

ĐỒ ÁN MÔN HỌC MÁY

Xây dựng và Triển khai Hệ thống Học máy Ứng dụng

TỔNG QUAN VÀ TRIẾT LÝ

Đồ án cuối kỳ môn Học Máy không chỉ là một đồ án kỹ thuật mà là một dự án nghiên cứu ứng dụng toàn diện. Triết lý của đồ án là thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết học thuật và nhu cầu thực tiễn tại Việt Nam. Mỗi nhóm sinh viên sẽ thực hiện một hành trình đầy đủ: từ việc xác định một vấn đề trong cuộc sống có ý nghĩa, thu thập và xử lý dữ liệu với **ngữ cảnh Việt Nam**, cho đến việc xây dựng mô hình thông minh và triển khai nó thành một sản phẩm phần mềm có ứng dụng thực tiễn.

CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỒ ÁN

Không giới hạn nội dung nhưng bắt buộc phải có **ngữ cảnh Việt Nam**.

MỤC TIÊU ĐỒ ÁN

Sau khi hoàn thành đồ án này, sinh viên có khả năng:

- Làm chủ quy trình End-to-End: Thành thạo các bước cốt lõi của một dự án khoa học dữ liệu, từ khâu lên ý tưởng đến khi triển khai sản phẩm.
- Giải quyết bài toán thực tiễn Việt Nam: Vận dụng kiến thức học máy để xử lý các vấn đề đặc thù về ngôn ngữ, kinh tế, kỹ thuật, văn hóa, và xã hội Việt Nam.
- Làm việc với dữ liệu đa phương tiện: Có kinh nghiệm thực tế với các loại dữ liệu phi cấu trúc (văn bản, hình ảnh, âm thanh).
- Tư duy hệ thống: Hiểu rằng mô hình học máy là một phần trong một hệ thống lớn hơn, biết cách tích hợp API để tạo ra các ứng dụng giàu tính năng.
- Kỹ năng mềm: Nâng cao khả năng làm việc nhóm, quản lý dự án, trình bày và bảo vệ một sản phẩm kỹ thuật.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Mỗi nhóm phải thực hiện và ghi lại rõ ràng tất cả các bước sau trong báo cáo. Đây là xương sống và là yêu cầu cốt lõi của đề án.

- Bước 1: Xác định và Phân tích Vấn đề (Problem Definition)
 - Mô tả bài toán, tính cấp thiết và ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam.
- Bước 2: Thu thập và Chuẩn bị Dữ liệu (Data Acquisition & Preparation)
 - Trình bày chi tiết nguồn và phương pháp thu thập dữ liệu (scraping, API, tự tạo). Mô tả quy trình gán nhãn (nếu có).
- Bước 3: Tiền xử lý và Phân tích Khám phá (Preprocessing & EDA)
 - Làm sạch, xử lý dữ liệu đặc thù. Trực quan hóa để tìm ra các thông tin và đặc điểm nổi bật của dữ liệu.
- Bước 4: Lựa chọn và Huấn luyện Mô hình (Model Selection & Training)
 - Thử nghiệm và so sánh ít nhất 3 mô hình phù hợp. Lý giải sự lựa chọn. Trình bày quá trình huấn luyện và các thông số.
- Bước 5: Đánh giá và Tinh chỉnh Mô hình (Evaluation & Tuning)
 - Sử dụng các độ đo phù hợp để đánh giá. Phân tích kết quả, ma trận nhầm lẫn (confusion matrix), và tinh chỉnh tham số để tối ưu hiệu năng.
- Bước 6: Xây dựng Giao diện Ứng dụng (Application Development)
 - Đóng gói mô hình tối ưu. Xây dựng một ứng dụng web để người dùng tương tác với mô hình.
- Bước 7: Triển khai và Demo Sản phẩm (Deployment & Demonstration)
 - Triển khai ứng dụng lên một nền tảng cloud công khai để demo sản phẩm.

MINH CHỨNG

1. Báo cáo Đề án (file PDF): Trình bày chi tiết, khoa học theo các bước trên.
2. Mã nguồn (file ZIP): Bao gồm tiền xử lý, huấn luyện mô hình và ứng dụng web.

3. Mô hình đã huấn luyện (Saved Model): Các file trọng số của mô hình tốt nhất (ví dụ: .h5, .pt, .pk1).
4. Slide Bảo vệ (file PDF/PPTX): Slide trình bày cho buổi bảo vệ cuối kỳ.
5. Đường dẫn Ứng dụng Web (URL): Link công khai đến ứng dụng đã triển khai.

CÁC MỐC THỜI GIAN

Tuần	Nội dung
Tuần 3	Nộp đề cương sơ bộ (1-2 trang).
Tuần 6	Báo cáo tiến độ lần 1: Hoàn thành thu thập và tiền xử lý dữ liệu. Trình bày kết quả EDA.
Tuần 10	Báo cáo tiến độ lần 2: Trình bày kết quả huấn luyện và đánh giá các mô hình. Đã chọn được mô hình tốt nhất.
Tuần báo cáo	Hoàn thiện ứng dụng web, triển khai, viết báo cáo cuối kỳ và chuẩn bị slide. Nộp toàn bộ sản phẩm.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Mục	Trọng số	Đánh giá
Báo cáo Khoa học & Chiều sâu Lý thuyết	30%	Phân tích vấn đề sắc bén. Trình bày cơ sở lý thuyết rõ ràng. Quy trình các bước đầy đủ, logic. Phân tích kết quả sâu sắc.
Sản phẩm Kỹ thuật (Code & Model)	30%	Chất lượng code (sạch, hiệu quả, có chú thích). Mức độ đầu tư vào dữ liệu. Hiệu năng của mô hình cuối cùng so với các baseline.
Ứng dụng Web	30%	Ứng dụng mô hình + tích hợp với API hoạt động ổn định, giao diện thân thiện, giải quyết đúng bài toán.
Điểm Sáng tạo	10%	Tạo ra sản phẩm đột phá và có giá trị thực tiễn cao.

QUY ĐỊNH CHUNG

Tính liêm chính học thuật: Mọi hành vi đạo văn, sao chép mã nguồn hoặc nội dung báo cáo mà không trích dẫn nguồn sẽ bị xử lý với hình thức cao nhất.

CÁC KHUYẾN KHÍCH

Các cá nhân/nhóm được khuyến khích tham gia các **cuộc thi học thuật** và **viết bài báo khoa học**.